НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт до лабораторної роботи №6

«Компоненти програмної інженерії. Частина 4.»

Прийняв
Сватко В. В
“27” жовтня 2026 р.

Виконав
Студент групи ІП-41
Пономаренко М. О.

Київ – 2026

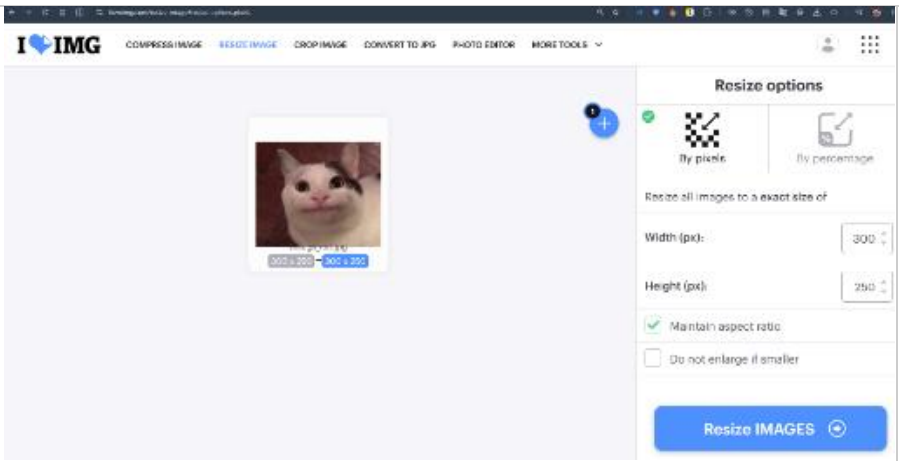
Лабораторна робота №6

Для будь-якого програмного забезпечення необхідно побудувати не менше 5 звітів про дефект. Для побудови тест кейсів можна використати прикріплений шаблон.

Обране програмне забезпечення: iloveimg.com

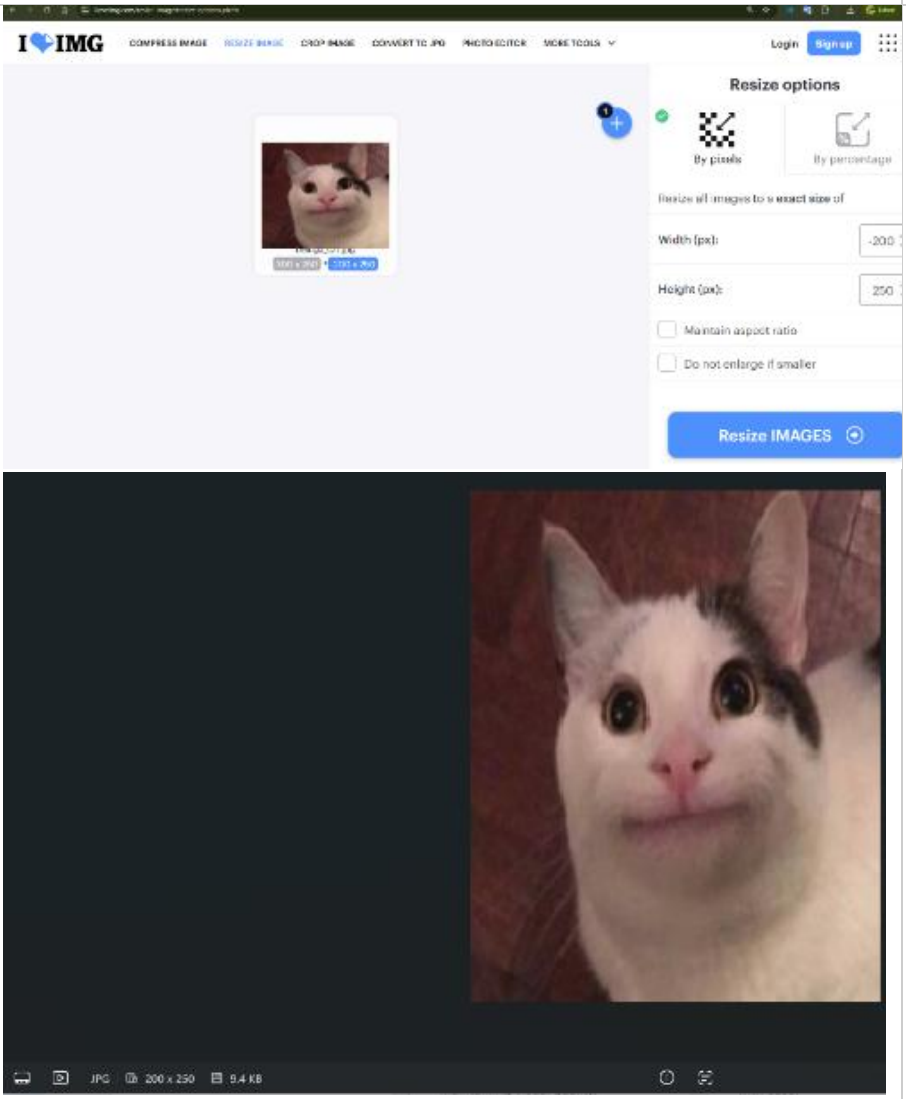
Таблиця 1 – Дефект-репорт 1

Defect ID	DR-1	
Summary	Назва кнопки по зміні розміру зображення не відповідає логіці	
Priority	Низький	
Severity	Низький	
Environment	Chrome (155.0.8059.85)	
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Файли для тестових даних зберігаються в репозиторії за посиланням https://github.com/bumajnici/kpi4_labs/tree/main/test_components	
Steps to reproduce	Test Step	Test Data
1	Обрати "RESIZE IMAGE" у верхній частині сайту	
2	Натиснути кнопку "Select images"	
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом PNG	beluga_cat.jpg
Actual result	На сторінці сайту з'явилась іконка із завантаженим зображенням, параметрами поточного розміру зображення та правою бічною панеллю з інструментарієм, що являє собою дві опції зміни розміру зображення, параметри для цього та великою кнопкою "Resize IMAGES"	
Expected result	На сторінці сайту з'явилась іконка із завантаженим зображенням, параметрами поточного розміру зображення та правою бічною панеллю з інструментарієм, що являє собою дві опції зміни розміру зображення, параметри для цього та великою кнопкою "Resize IMAGE"	

Attachments		

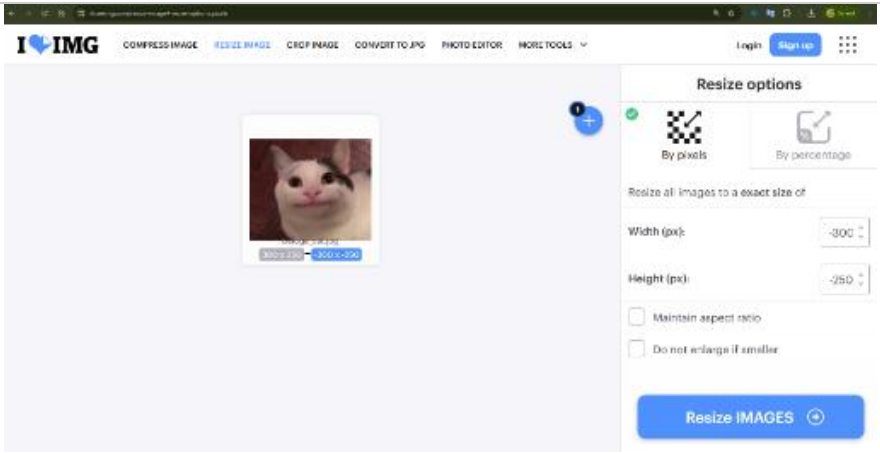
Таблиця 2 – Дефект-репорт 2

Defect ID	DR-2	
Summary	Значення ширини приймає негативне значення при спробі змінити розмір зображення	
Priority	Середній	
Severity	Середній	
Environment	Chrome (155.0.8059.85)	
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста. Файли для тестових даних зберігаються в репозиторії за посиланням https://github.com/bumajnici/kpi4_labs/tree/main/test_components	
Steps to reproduce	Test Step	Test Data
1	Обрати "RESIZE IMAGE" у верхній частині сайту	
2	Натиснути кнопку "Select images"	
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом JPG	beluga_cat.jpg
4	Обрати "By pixels" в правій бічній панелі	
5	Деактивувати чекбокс "Maintain aspect ratio"	
6	Ввести в поле "Width (px)" невалідне значення	-200

7	Натиснути кнопку "Resize IMAGES"	
Actual result	Значення відображається таким, яким його було вписано після виходу з режиму редагування текстового поля. Зображення завантажилось із розміром 200x250.	
Expected result	Вспливає повідомлення "Invalid value for Width". Кнопка "Resize IMAGES" неактивна, при наведенні курсора на неї вспливає підказка "Please set resize width or height"	
Attachments		

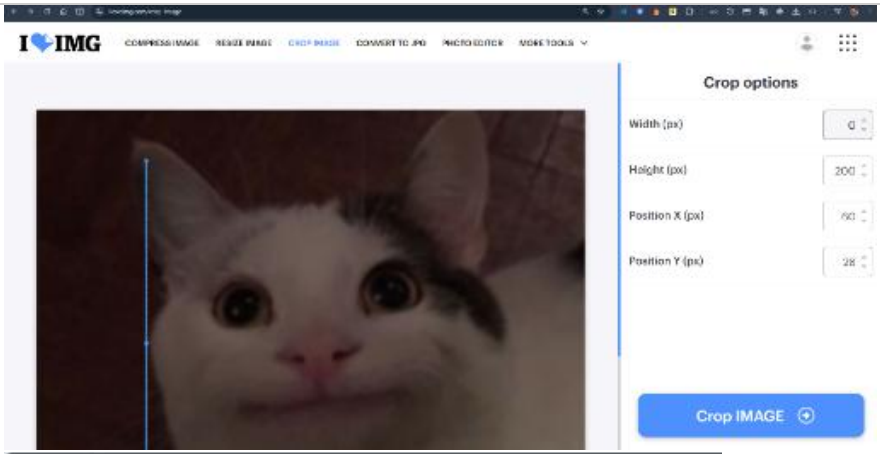
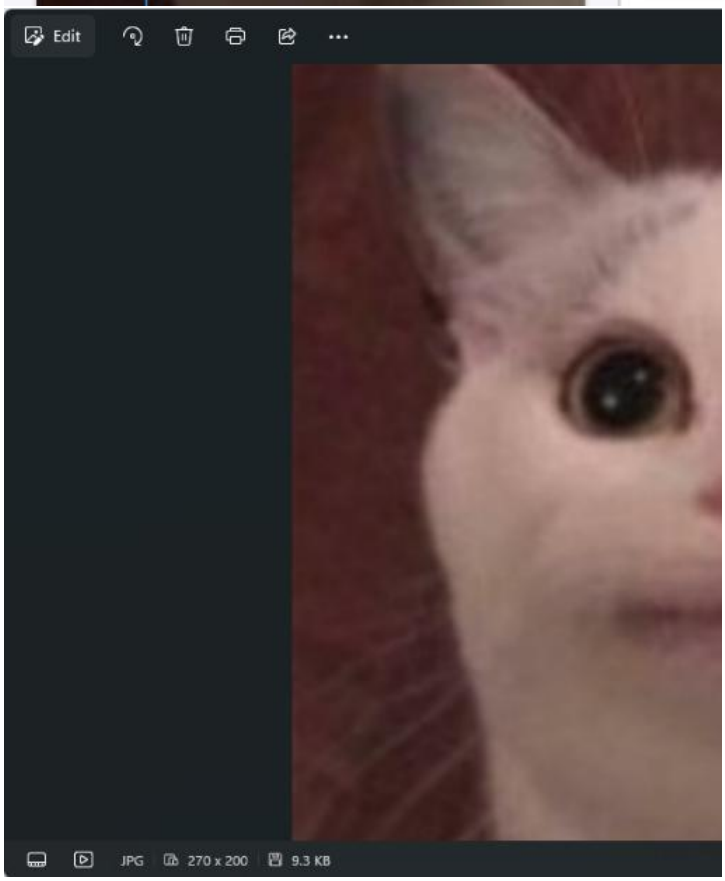
Таблиця 3 – Дефект-репорт 3

Defect ID	DR-3	
Summary	Значення висоти приймає негативне значення при спробі змінити розмір зображення	
Priority	Середній	
Severity	Середній	
Environment	Chrome (155.0.8059.85)	
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста. Файли для тестових даних зберігаються в репозиторії за посиланням https://github.com/bumajnici/kpi4_labs/tree/main/test_components	
Steps to reproduce	Test Step	Test Data
1	Обрати "RESIZE IMAGE" у верхній частині сайту	
2	Натиснути кнопку "Select images"	
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом JPG	beluga_cat.jpg
4	Обрати "By pixels" в правій бічній панелі	
5	Ввести в поле "Height (px)" невалідне значення	-250
6	Натиснути кнопку "Resize IMAGES"	
Actual result	Значення відображається таким, яким його було вписано після виходу з режиму редагування текстового поля. Також змінилось значення ширини, додався знак мінус. Зображення завантажилось із розміром 300x250.	
Expected result	Вспливає повідомлення "Invalid value for Width". Кнопка "Resize IMAGES" неактивна, при наведенні курсора на неї вспливає підказка "Please set resize width or height".	

Attachments		

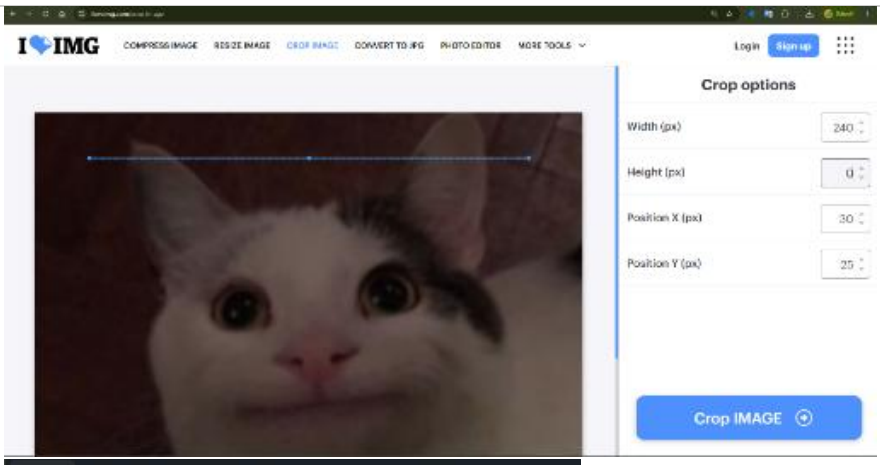
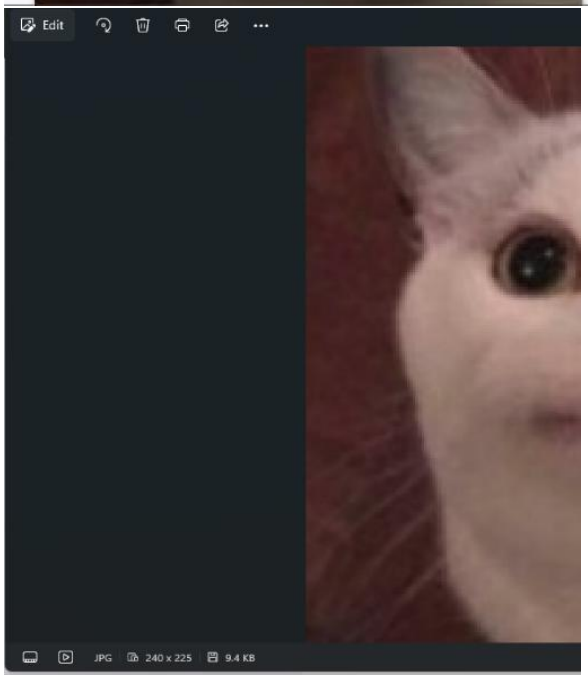
Таблиця 4 – Дефект-репорт 4

Defect ID	DR-3	
Summary	Значення ширини приймає негативне значення при спробі зробити кроп зображення	
Priority	Середній	
Severity	Середній	
Environment	Chrome (155.0.8059.85)	
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста. Файли для тестових даних зберігаються в репозиторії за посиланням https://github.com/bumajnici/kpi4_labs/tree/main/test_components	
Steps to reproduce	Test Step	Test Data
1	Обрати "CROP IMAGE" у верхній частині сайту	
2	Натиснути кнопку "Select images"	
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом JPG	beluga_cat.jpg
4	Ввести в поле "Width (px)" невалідне значення	-200
5	Натиснути кнопку "Crop IMAGE"	

Actual result	Логіка застосунку дозволила ввести знак "-", але після його введення він пропав і замість введенного значення в текстовому полі з'явився 0. Зображення завантажилось із розміром 270x200.	
Expected result	Введенне значення не стирається. Вспливає повідомлення "Invalid value for Width". Кнопка "Crop IMAGE" неактивна, при наведенні курсора на неї вспливає підказка "Please set resize width or height"	
Attachments	 	

Таблиця 5 – Дефект-репорт 5

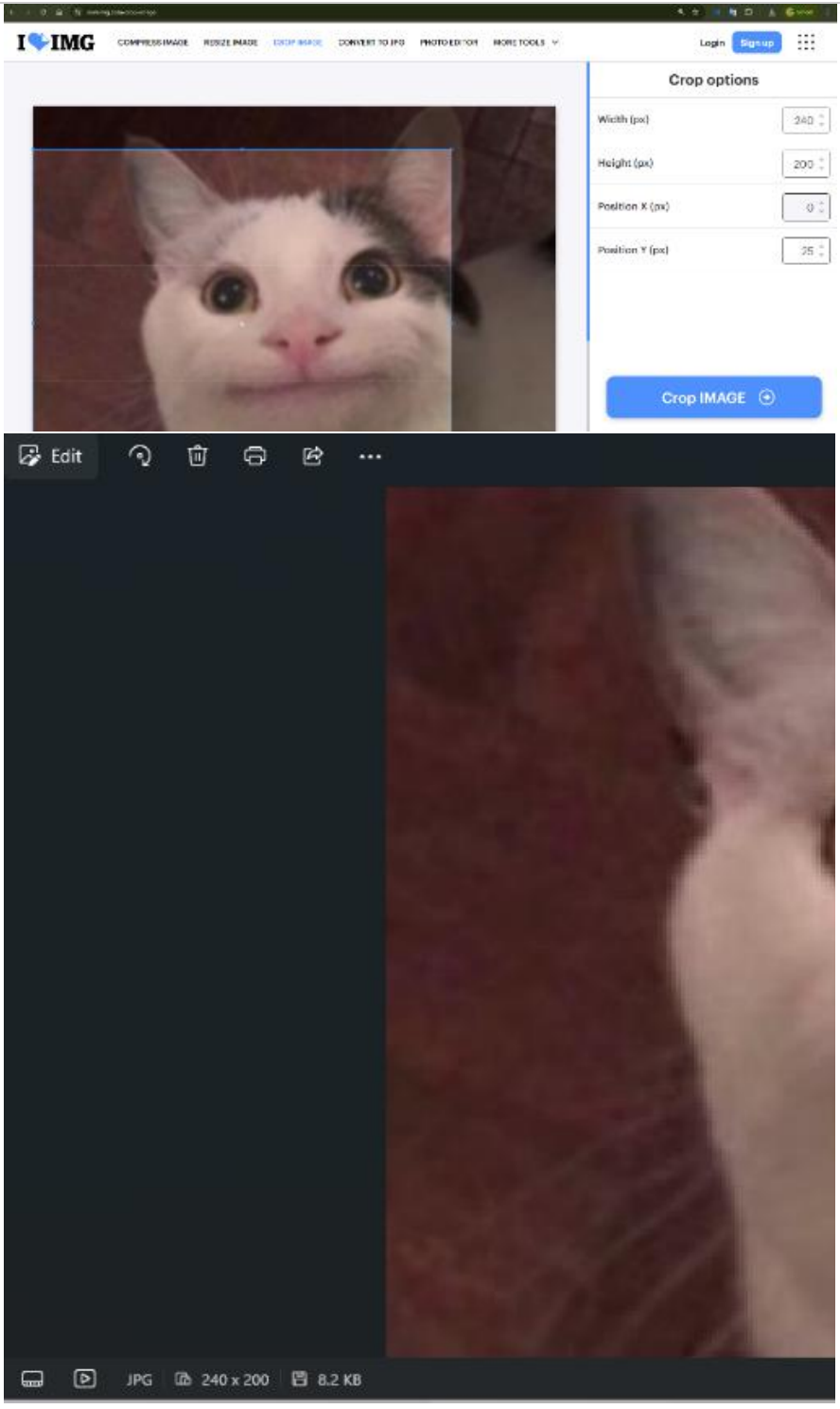
Defect ID	DR-3	
Summary	Значення висоти приймає негативне значення при спробі зробити кроп зображення	
Priority	Середній	
Severity	Середній	
Environment	Chrome (155.0.8059.85)	
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста. Файли для тестових даних зберігаються в репозиторії за посиланням https://github.com/bumajnici/kpi4_labs/tree/main/test_components	
Steps to reproduce	Test Step	Test Data
1	Обрати "CROP IMAGE" у верхній частині сайту	
2	Натиснути кнопку "Select images"	
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом JPG	beluga_cat.jpg
4	Ввести в поле "Height (px)" невалідне значення	-200
5	Натиснути кнопку "Crop IMAGE"	
Actual result	Логіка застосунку дозволила ввести знак "-", але після його введення він пропав і замість введенного значення в текстовому полі з'явився 0. Зображення завантажилось із розміром 240x225.	
Expected result	Введенне значення не стирається. Вспливає повідомлення "Invalid value for Width". Кнопка "Crop IMAGE" неактивна, при наведенні курсора на неї вспливає підказка "Please set resize width or height"	

Attachments	 	

Таблиця 6 – Дефект-репорт 6

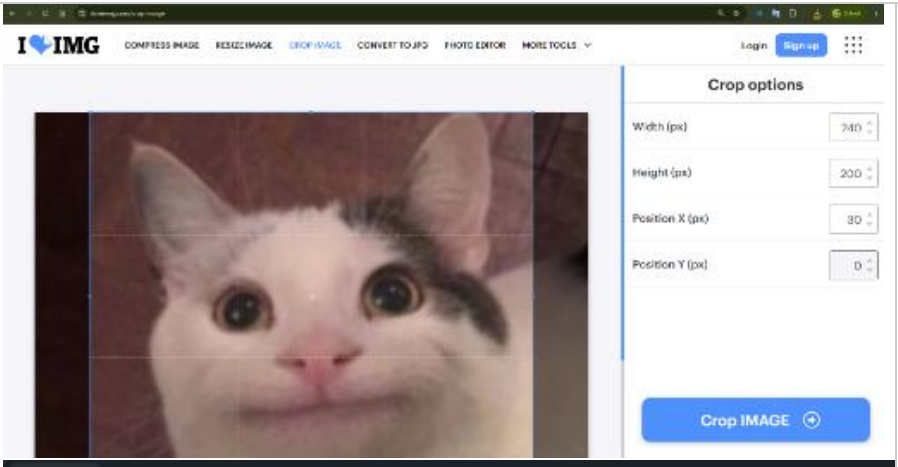
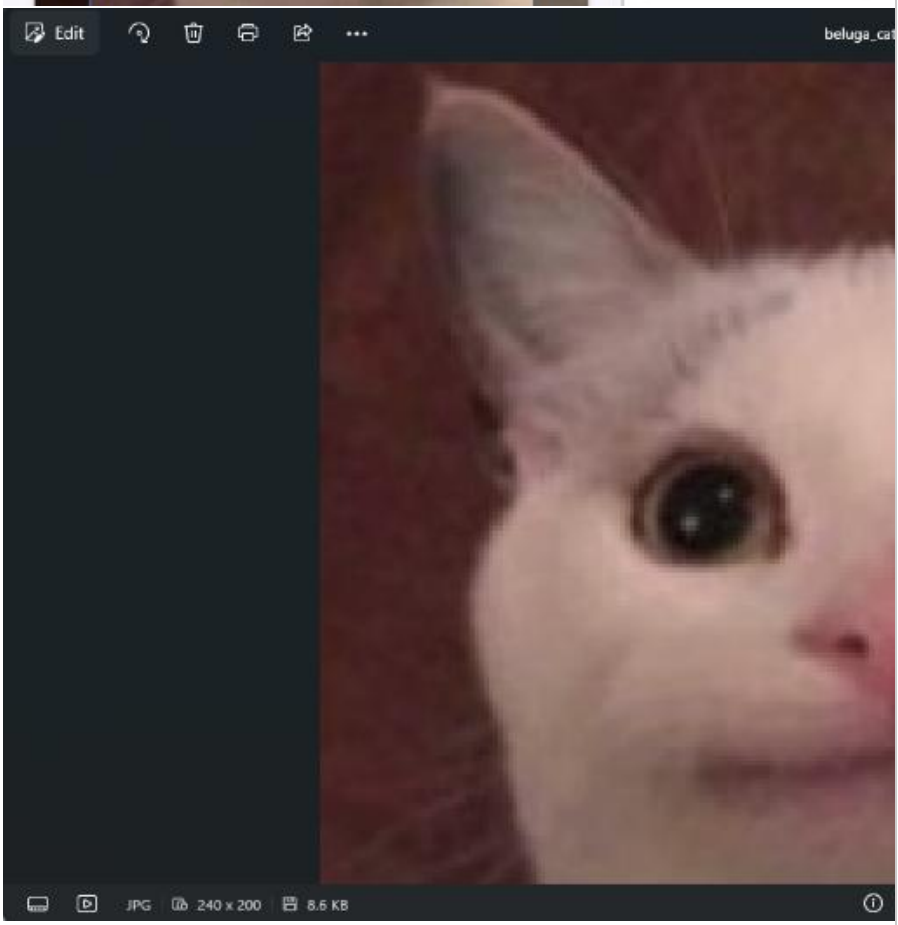
Defect ID	DR-4	
Summary	Значення позиції по горизонталі некоректно оброблює негативне значення при спробі зробити кроп зображення	
Priority	Середній	
Severity	Середній	
Environment	Chrome (155.0.8059.85)	
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста. Файли для тестових даних	

	зберігаються в репозиторії за посиланням https://github.com/bumajnici/kpi4_labs/tree/main/test_components	
Steps to reproduce	Test Step	Test Data
1	Обрати "CROP IMAGE" у верхній частині сайту	
2	Натиснути кнопку "Select images"	
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом JPG	beluga_cat.jpg
4	Ввести в поле "Position X (px)" невалідне значення	-30
5	Натиснути кнопку "Crop IMAGE"	
Actual result	Логіка застосунку дозволила ввести знак "-", але після його введення він пропав і замість введенного значення в текстовому полі з'явився 0. Зображення завантажилось із розміром 240x200.	
Expected result	Введенне значення не стирається. Вспливає повідомлення "Invalid value for Position X". Кнопка "Crop IMAGE" неактивна, при наведенні курсора на неї вспливає підказка "Please set correct value of the position"	

Attachments	

Таблиця 7 – Дефект-репорт 7

Defect ID	DR-4	
Summary	Значення позиції по вертикалі некоректно оброблює негативне значення при спробі зробити кроп зображення	
Priority	Середній	
Severity	Середній	
Environment	Chrome (155.0.8059.85)	
Precondition	Користувач завантажив веб-додаток iloveimg. Папка завантажування файлів із браузеру за замовчуванням пуста. Файли для тестових даних зберігаються в репозиторії за посиланням https://github.com/bumajnici/kpi4_labs/tree/main/test_components	
Steps to reproduce	Test Step	Test Data
1	Обрати "CROP IMAGE" у верхній частині сайту	
2	Натиснути кнопку "Select images"	
3	Обрати та відкрити файл із валідним форматом JPG	beluga_cat.jpg
4	Ввести в поле "Position Y (px)" невалідне значення	-25
5	Натиснути кнопку "Crop IMAGE"	
Actual result	Логіка застосунку дозволила ввести знак "-", але після його введення він пропав і замість введенного значення в текстовому полі з'явився 0. Зображення завантажилось із розміром 240x200.	
Expected result	Введенне значення не стирається. Вспливає повідомлення "Invalid value for Position Y". Кнопка "Crop IMAGE" неактивна, при наведенні курсора на неї вспливає підказка "Please set correct value of the position"	

Attachments	 	

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи №5 було закріплено практичні навички з тестування програмного забезпечення та створення тестової документації. Для обраного веб-додатка iloveimg.com було розроблено 6 тест-кейсів за стандартизованим шаблоном відповідно до висунутих вимог. Практично реалізовано 3 функціональні тест-кейси (перевірка конвертації, зміни розміру та кропу зображень), 2 нефункціональні (оцінка адаптивності мобільного інтерфейсу та швидкодії системи) та 1 негативний тест-кейс (валідація некоректних параметрів вводу). У результаті було успішно застосовано методи контролю якості програмного продукту та задокументовано очікувану поведінку системи за різних умов експлуатації.